ПОЧНІТЬ ТУТ — ВІДНОВЛЕННЯ САЙТУ «MIJN RUIMTE» БЕЗ СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ

Набір відновлення (herstelset). Версія від 03.10.2026.
У цьому файлі НЕМАЄ паролів і секретних ключів.

Для кого це: для вас (Павло) або людини, яка вам допомагає, якщо «ПК зламали» або «ПК зламався» і сайт (hub.tarasevych.com та інші) не працює. Ідея проста: новий ПК -> нова віртуальна машина -> код + зашифрована резервна копія з цього диска -> розшифрувати ВАШИМ ключем -> сайт знову працює.

1. ЩО ЛЕЖИТЬ НА ЦЬОМУ ДИСКУ

```
00-BEGIN-HIER-UA.txt / .pdf  ця інструкція (PDF можна роздрукувати)
00-BEGIN-HIER-NL.txt         та сама інструкція нідерландською
VERSIE.txt                   яка версія коду і яка резервна копія тут лежать
SHA256SUMS.txt               контрольні суми всіх файлів
controleer-herstelset.ps1    перевірка, що жоден файл не пошкоджений
programmas\age\              програма age.exe (розшифрування), перевірена
broncode\                    код сайту (tar.gz + git bundle) і dashboard\
scripts\                     скрипти: створення VM, відновлення, HERSTEL.md;
                          scripts\cloud\ - щоденна копія в Google Drive (rclone)
back-ups\database-en-uploads\<дата>\  ЗАШИФРОВАНА копія бази і файлів
back-ups\geheimen\<дата>\    ЗАШИФРОВАНІ секрети сервера (паролі, ключ тунелю)
sleutels\                    тільки пояснення і ПУБЛІЧНИЙ ключ.
                          Секретного ключа тут НЕМАЄ (і так має бути).
```

2. ЩО ВАМ ПОТРІБНО

[ ] Новий ПК з Windows 11 Pro (у версії Home немає Hyper-V), 16 ГБ RAM або більше, 150 ГБ вільного місця на внутрішньому диску, інтернет.
[ ] Цей зовнішній диск.
[ ] ОКРЕМА флешка або папір із КЛЮЧЕМ ВІДНОВЛЕННЯ herstelsleutel-age.txt (3 рядки, другий рядок починається з "# public key: age1...", третій - з "AGE-SECRET-KEY-1..."). Без нього резервні копії НЕ розшифрувати. Якщо ключ лише на папері: створіть у Блокноті файл herstelsleutel-age.txt і уважно перепишіть усі 3 рядки.
[ ] Паролі, які знаєте ви: обліковий запис Cloudflare (для тунелю), GitHub (якщо код беремо звідти), новий пароль для диска VM (LUKS) і для користувача beheer - їх ви придумаєте під час встановлення.

3. КРОКИ (робіть по черзі; приблизно 2-3 години)

Важливо: скопіюйте набір на новий ПК або залиште на диску, але в папці БЕЗ пробілів у назві, наприклад E:\mijn-ruimte-herstelset. Нижче E: - це цей диск, F: - флешка з ключем. Якщо літери інші - підставте свої.

КРОК 1. Відкрити PowerShell і підготувати змінні.

Пуск -> введіть PowerShell -> Enter. Виконайте ці рядки (кожне НОВЕ вікно PowerShell починайте знову з цих рядків):

```
cd E:\mijn-ruimte-herstelset
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
$sl = 'F:\herstelsleutel-age.txt'
$k  = "$HOME\.ssh\mijn-ruimte-webserver"
$vm = 'beheer@10.77.0.10'
$g  = (Get-ChildItem .\back-ups\geheimen -Recurse -Filter *.tar.age | Sort-Object Name | Select
-Object -Last 1).FullName
$b  = (Get-ChildItem .\back-ups\database-en-uploads -Directory | Sort-Object Name | Select-Obje
ct -Last 1).FullName
```

Перевірити набір:

```
.\controleer-herstelset.ps1
```

Має бути "OK: ... bestanden in orde". Якщо "BESCHADIGD" - візьміть іншу копію.

КРОК 2. Перевірити ключ (нічого не записує на диск).

```
.\scripts\ontsleutel-naar-vm.ps1 -Bestand $g -Sleutel $sl -Stap controle-sleutel
```

Має бути "OK: ontsleuteld". Порівняйте SHA256 з файлом KLARE-TEKST-TAR.sha256 у тій самій папці - мають збігатися. Якщо "FOUT" - це не той ключ.

КРОК 3. Увімкнути Hyper-V.

PowerShell ВІД ІМЕНІ АДМІНІСТРАТОРА (правою кнопкою -> Запуск від імені адміністратора):

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
```

Перезапустіть ПК.

КРОК 4. Завантажити Ubuntu Server 24.04 LTS.

Сайт: https://ubuntu.com/download/server -> файл ubuntu-24.04.x-live-server-amd64.iso. Збережіть, наприклад, у C:\iso\ (на внутрішній диск нового ПК).
(Не обов'язково, але добре: порівняти Get-FileHash <файл> з SHA256SUMS на https://releases.ubuntu.com/24.04/ .)
ВАРІАНТ Б: якщо на диску поруч із набором є папка E:\mijn-ruimte-vm-export\ (експорт старої VM через Hyper-V, робиться окремо адміністратором), можна імпортувати її замість кроків 5-6 (PowerShell від імені адміністратора):

```
.\scripts\nieuwe-vm-maken.ps1 -AlleenNetwerk
Import-VM -Path (Get-ChildItem E:\mijn-ruimte-vm-export -Recurse -Filter *.vmcx | Select-Object
-First 1).FullName -Copy -GenerateNewId -VirtualMachinePath C:\mijn-ruimte-vm -VhdDestinationPa
th C:\mijn-ruimte-vm\schijven
Start-VM mijn-ruimte-webserver; vmconnect localhost mijn-ruimte-webserver
```

Введіть СТАРИЙ пароль LUKS, увійдіть у консолі як beheer. Зробіть КРОК 7 (новий ключ), але публічну частину вставте в консолі: nano ~/.ssh/authorized_keys, у вікні VM меню Clipboard -> Type clipboard text, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.
Потім КРОК 8 і одразу КРОК 13 (найсвіжіша копія бази), далі КРОК 15.
(Експорт НЕ кладіть усередину папки набору: оновлення набору її перезаписує.)

КРОК 5. Створити віртуальну машину (PowerShell від імені адміністратора, у папці набору):

```
cd E:\mijn-ruimte-herstelset
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
.\scripts\nieuwe-vm-maken.ps1 -Basis C:\mijn-ruimte-vm -Iso C:\iso\ubuntu-24.04.x-live-server-a
md64.iso
```

(Підставте справжню назву ISO-файлу.) Відкриється вікно VM.

КРОК 6. Встановити Ubuntu у вікні VM (стрілки, Enter, пробіл = позначити):

- Language: English. Keyboard: як вам зручно. Type: Ubuntu Server.
- Network: eth0 -> Edit IPv4 -> Manual:

```
  Subnet 10.77.0.0/24   Address 10.77.0.10   Gateway 10.77.0.1
  Name servers 1.1.1.1,9.9.9.9
```

- Proxy: порожньо. Mirror: як є.
- Storage: "Use an entire disk", позначте "Set up this disk as an LVM group"

```
i "Encrypt the LVM group with LUKS" -> придумайте пароль диска (LUKS).
ЗАПИШІТЬ його на папері. Без нього VM не запуститься.
```

- Profile: Your name: beheer; Server name: mijn-ruimte-webserver;

```
Username: beheer; Password: придумайте і запишіть.
```

- Ubuntu Pro: Skip. SSH: позначте "Install OpenSSH server". Snaps: нічого.
- Наприкінці "Reboot Now". Якщо просить вийняти диск: у вікні VM меню

```
Media -> DVD Drive -> Eject, потім Enter.
```

- Після перезапуску введіть пароль LUKS. Чекайте "mijn-ruimte-webserver login:".

КРОК 7. Новий SSH-ключ на новому ПК (звичайний PowerShell; старого ключа в наборі

немає навмисно - для нового ПК робимо новий):

```
ssh-keygen -t ed25519 -f "$HOME\.ssh\mijn-ruimte-webserver"
```

(двічі Enter - без пароля). Потім передати публічну частину на VM:

```
Get-Content "$HOME\.ssh\mijn-ruimte-webserver.pub" | ssh beheer@10.77.0.10 'mkdir -p ~/.ssh &&
chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys'
```

(Перший раз введіть yes, потім пароль користувача beheer.) Перевірка:

```
ssh -i $k $vm hostname
```

Має з'явитися mijn-ruimte-webserver без запиту пароля.

КРОК 8. Передати на VM скрипти, код і публічний ключ (у папці набору):

```
ssh -i $k $vm 'mkdir -p ~/herstel'
scp -i $k -r .\scripts .\broncode .\sleutels "${vm}:herstel/"
```

КРОК 9. Базове налаштування VM (оновлення, диск даних, PostgreSQL, Node, cloudflared, age).

Триває 10-20 хвилин. Один раз попросить пароль beheer:

```
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/herstel-vm.sh basis
```

Наприкінці: "[herstel] basis klaar".

КРОК 10. Повернути секрети сервера (розшифровка на ПК, одразу на VM):

```
.\scripts\ontsleutel-naar-vm.ps1 -Bestand $g -Sleutel $sl -Stap geheimen
```

Має бути "geheimen.env teruggezet" і "OK: geheimen".

КРОК 11. База даних (PostgreSQL з тим самим паролем, що в секретах):

```
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/herstel-vm.sh database
```

КРОК 12. Встановити сайт (код із набору; ~5-10 хвилин):

```
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/herstel-vm.sh app
```

Наприкінці: {"ok":true,"db":true}.
(Інший спосіб отримати код: GitHub, репозиторій Tarasevych/hub, гілка zelf-hosten - він приватний, потрібен ваш вхід у GitHub. Набір цього не потребує.)

КРОК 13. Повернути базу і файли користувачів з резервної копії:

```
.\scripts\ontsleutel-naar-vm.ps1 -Bestand "$b\database.dump.age" -Sleutel $sl -Stap db-terugzet
ten
.\scripts\ontsleutel-naar-vm.ps1 -Bestand "$b\uploads.tar.gz.age" -Sleutel $sl -Stap uploads-te
rugzetten
```

Має бути "records: <число>" і {"ok":true,"db":true}.
Якщо у вас є новіша копія (наприклад, з R:\...\vm-back-ups або з Google Drive, розділ 4), використайте її.

КРОК 14. Тунель Cloudflare (щоб сайт був видно з інтернету).

ВАРІАНТ А (звичайний): старий ключ тунелю вже повернуто на кроці 10:

```
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/herstel-vm.sh tunnel
```

ВАРІАНТ Б (новий тунель; обов'язково, якщо ПК ЗЛАМАЛИ або старий ПК ще може працювати): спершу в панелі Cloudflare (Zero Trust -> Networks -> Tunnels) видаліть старий тунель "mijn-ruimte". Потім:

```
ssh -t -i $k $vm sudo cloudflared tunnel login
```

(відкрийте показане посилання у браузері, увійдіть у Cloudflare, оберіть tarasevych.com), далі:

```
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/herstel-vm.sh tunnel-nieuw mijn-ruimte-2
```

КРОК 15. Перевірка:

```
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/herstel-vm.sh controle
```

Потім у браузері: https://hub.tarasevych.com - має відкритися сайт, вхід працює.

КРОК 16. Захист сервера (брандмауер і SSH лише за ключем). Виконуйте по одному;

після кожного "firewall"/"ssh" ПЕРЕВІРТЕ "ssh -i $k $vm hostname" у НОВОМУ вікні PowerShell і лише тоді "bevestig-...". Без підтвердження зміни самі скасуються за 5 хв.

```
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/vm/verharden.sh fail2ban
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/vm/verharden.sh firewall
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/vm/verharden.sh bevestig-firewall
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/vm/verharden.sh ssh
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/vm/verharden.sh bevestig-ssh
ssh -t -i $k $vm sudo bash herstel/scripts/vm/verharden.sh controle
```

КРОК 17. Після відновлення:

- Сервер щоночі робить нову ЗАШИФРОВАНУ копію. Щоб забирати її на ПК і оновлювати

```
цей набір: scripts\reservekopie-ophalen.ps1 і scripts\herstelset-bijwerken.ps1
(у них шляхи T:\ і R:\ - на новому ПК задайте свої параметри -Project/-Reserve/-Doel
або попросіть помічника).
```

- Google Drive знову підключити (щоденна копія): scripts\cloud\UITLEG-LEESMIJ.txt -

```
нова програма rclone і scripts\cloud\cloud-koppelen.ps1 з ТИМ САМИМ OAuth-клієнтом Google
(тоді rclone бачить старі файли).
```

- Якщо ПК ЗЛАМАЛИ: вважайте, що секрети і ключ відновлення могли вкрасти.

```
На https://myaccount.google.com/permissions приберіть доступ старого клієнта rclone,
у Google Cloud створіть НОВИЙ OAuth-клієнт, а стару папку на Drive перейменуйте на
mijn-ruimte-reservekopie-oud (новий клієнт її не бачить і створить нову).
Змініть паролі Cloudflare, GitHub, Google; створіть НОВИЙ ключ відновлення
(programmas\age\age\age-keygen.exe) і поставте його публічну частину на сервер
(/etc/mijn-ruimte/backup-ontvanger.age.pub); попросіть фахівця замінити ключі
в geheimen.env.
```

4. КОПІЯ В GOOGLE DRIVE (якщо цього диска немає або там є новіша копія)

Щодня (після 09:00) ПК сам вивантажує ЗАШИФРОВАНІ копії в Google Drive, у папку mijn-ruimte-reservekopie (ваш Google-акаунт, https://drive.google.com):

dagelijks\<дата>\ database.dump.age, uploads.tar.gz.age, SHA256SUMS
(останні 30 днів + по одній за місяць, 12 місяців)
geheimen\<дата>\ зашифровані секрети сервера
herstelset\ herstelset-<дата>.zip.age = ЦЕЙ набір цілком, зашифрований (4 останні)

Без ключа відновлення ці файли нічого не варті - так і має бути. Ключа там НЕМАЄ.
Якщо зовнішнього диска немає:

а) На новому ПК: drive.google.com -> папка mijn-ruimte-reservekopie. Завантажте найновіші
herstelset\herstelset-<дата>.zip.age і herstelset-<дата>.zip.age.sha256, а також найновішу папку dagelijks\<дата>\ (правою кнопкою -> Завантажити; Drive дає zip - розпакуйте).
б) Програма age: https://github.com/FiloSottile/age/releases -> файл age-v1.x.x-windows-amd64.zip, розпакуйте в C:\age\ (вийде C:\age\age\age.exe).
в) Перевірити і розшифрувати набір. У ньому немає секретів у відкритому вигляді (копії всередині залишаються зашифрованими), тому тут розшифровка у файл дозволена:

```
cd $HOME\Downloads
Get-FileHash .\herstelset-<дата>.zip.age
Get-Content .\herstelset-<дата>.zip.age.sha256
C:\age\age\age.exe -d -i F:\herstelsleutel-age.txt -o C:\herstelset.zip .\herstelset-<дата>.zi
p.age
Expand-Archive C:\herstelset.zip C:\
```

Обидва числа SHA256 мають збігатися (великі/малі літери не важливі).
г) Набір тепер у C:\mijn-ruimte-herstelset\. Робіть розділ 3 з цією папкою замість E:\mijn-ruimte-herstelset. Новішу копію бази з dagelijks\ покладіть ПОРУЧ, не всередину набору, напр. C:\drive-kopie\<дата>\, і одразу після КРОКУ 1 задайте:

```
$b = 'C:\drive-kopie\<дата>'
```

(info.txt у Drive навмисно не вивантажується - він не зашифрований; рядок info.txt у SHA256SUMS там просто ігноруйте.)

Як це налаштовано і де журнал: scripts\cloud\UITLEG-LEESMIJ.txt.

5. ЯК ПОНОВЛЮВАТИ ЦЕЙ НАБІР (раз на тиждень або раз на місяць)

Вставте зовнішній диск (наприклад, він отримав літеру E:) і у звичайному PowerShell:

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File T:\mijn-ruimte\scripts\herstelset-bijwerke
n.ps1 -HaalEerstOp -Doel E:\
```

Скрипт забере найновішу копію з сервера, оновить набір на R:\, скопіює на E:\
у папку mijn-ruimte-herstelset і перевірить усі контрольні суми.
Наприкінці: "OK: E:\mijn-ruimte-herstelset". Потім "Безпечно вийняти пристрій".
(Набір на R:\ ПК сам оновлює раз на тиждень і кладе зашифровану копію в Google Drive;
зовнішній диск оновлюєте лише ви цією командою.)

6. СЛОВНИЧОК

age - програма шифрування. Шифрує ПУБЛІЧНИМ ключем, розшифровує лише СЕКРЕТНИМ.
ключ - файл herstelsleutel-age.txt (секретний) або age1... (публічний, не секрет).
тунель - захищене з'єднання Cloudflare: сайт видно з інтернету, але на ПК

```
        не відкриваються вхідні порти.
```

VM - віртуальна машина: «комп'ютер у комп'ютері» (Hyper-V), де працює сайт.
LUKS - шифрування диска VM. Після кожного запуску VM потрібен пароль LUKS

```
        (якщо не налаштовано автоматичне розблокування через vTPM).
```

GitHub - сайт, де зберігається код (Tarasevych/hub, гілка zelf-hosten).
SSH - безпечний вхід з ПК на VM за ключем.
rclone - програма, яка щодня копіює зашифровані файли в Google Drive.
drive.file - обмежений доступ: rclone бачить у Drive лише файли, які створив сам.

7. ЧОГО НЕ МОЖНА РОБИТИ

- НЕ кладіть ключ відновлення (herstelsleutel-age.txt) на цей диск або поруч із ним.
- НЕ надсилайте ключ і секрети поштою/в месенджері і НЕ кладіть ключ у хмару.
  (У Google Drive лежать лише ЗАШИФРОВАНІ копії - це нормально і так задумано.)
- НЕ розшифровуйте копії у файли на ПК - тільки скриптом ontsleutel-naar-vm.ps1
  (єдиний виняток: herstelset-*.zip.age з розділу 4, у ньому немає секретів).
- НЕ створюйте і НЕ перейменовуйте папку mijn-ruimte-reservekopie у Drive вручну.
- НЕ забувайте і НЕ видаляйте пароль LUKS.
- НЕ запускайте одночасно старий і новий сервер з тим самим тунелем.
- НЕ змінюйте файли в наборі вручну (інакше перевірка покаже "BESCHADIGD").
- НЕ запускайте команди з інтернету, яких ви не розумієте; спершу прочитайте цю інструкцію.